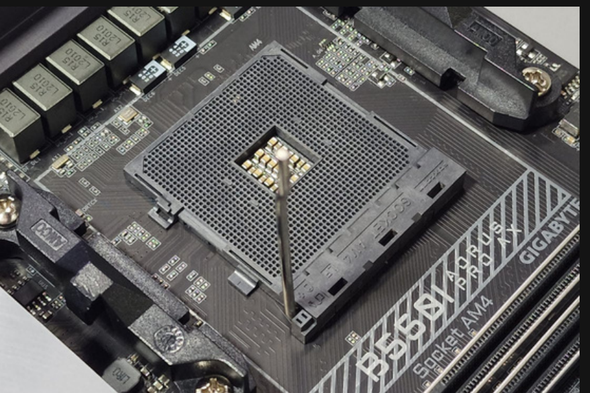
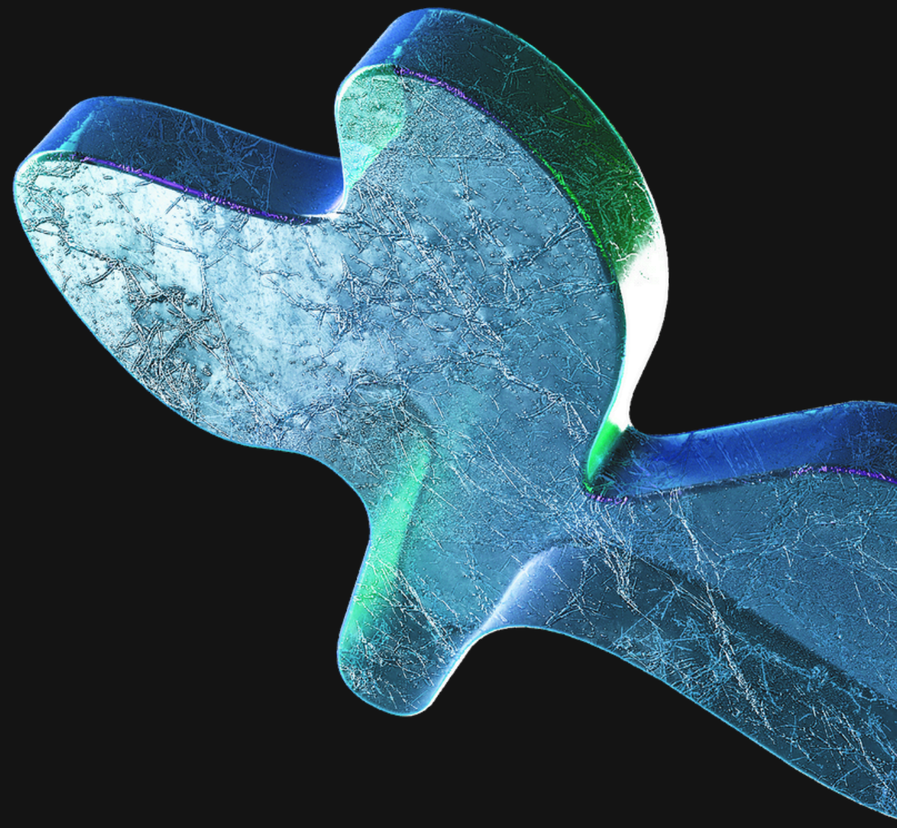
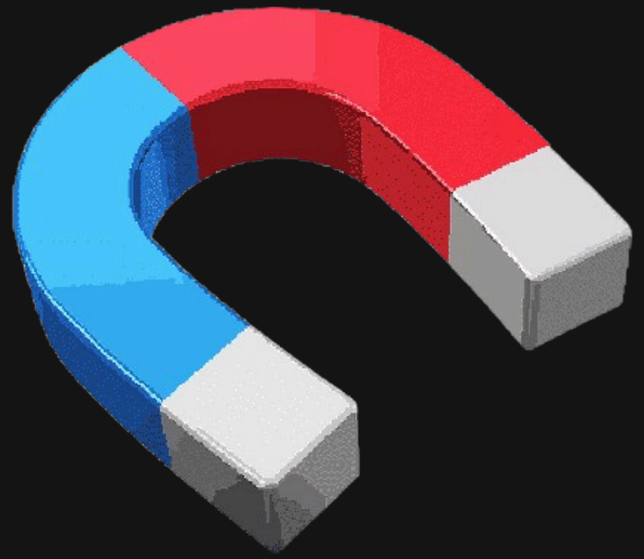
MEIOS MAGNÉTICOS

TRABALHO FEITO E APRESENTADO POR:
VITOR TERRA ALCANTARA
THIAGO SANGALLI







TEMAS ABORDADOS:

O QUE SÃO MEIOS MAGNÉTICOS?

1. ARMAZENAMENTO MAGNÉTICO: DISCOS RÍGIDOS (HD)

- COMO FUNCIONA?
- PORQUE É IMPORTANTE?

2. UNIDADE DE FITA MAGNÉTICAS

- COMO FUNCIONA?
- PORQUE É IMPORTANTE?

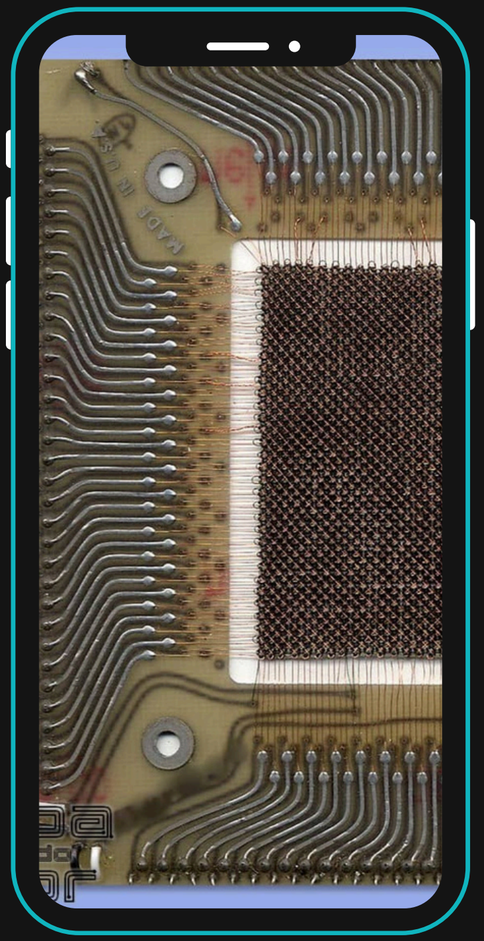
3. MEMÓRIA MAGNÉTICA (MRAM)

- COMO FUNCIONA?
- PORQUE É IMPORTANTE?

4. SENSORES MAGNÉTICOS EM COMPUTADORES

- COMO FUNCIONA?
- PORQUE É IMPORTANTE?





O QUE SÃO MEIOS MAGNÉTICOS EM COMPUTADORES

MEIOS MAGNÉTICOS EM COMPUTADORES SÃO DISPOSITIVOS QUE UTILIZAM PROPRIEDADES MAGNÉTICAS PARA ARMAZENAR OU PROCESSAR DADOS.

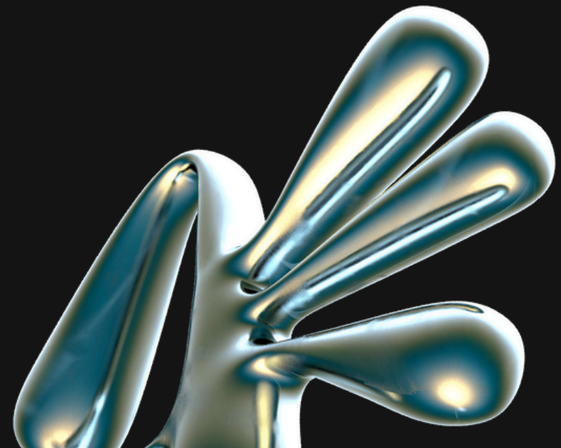
ARMAZENAMENTO MAGNÉTICO: DISCOS RÍGIDOS (HD)

O DISCO RÍGIDO (HD) É UM DOS COMPONENTES DE ARMAZENAMENTO MAIS COMUNS EM COMPUTADORES. ELE UTILIZA MEIOS MAGNÉTICOS PARA GUARDAR DADOS DE FORMA PERMANENTE (OU ATÉ QUE SEJAM APAGADOS).



COMO FUNCIONA?

O HD POSSUI PRATOS DE METAL (GERALMENTE DE ALUMÍNIO OU VIDRO) COBERTOS POR UMA CAMADA MAGNÉTICA.



GRAVAR DADOS

A CABEÇA USA UM CAMPO MAGNÉTICO PARA ALTERAR A ORIENTAÇÃO DAS PARTÍCULAS MAGNÉTICAS NO DISCO



LER DADOS

A CABEÇA DETECTA A ORIENTAÇÃO MAGNÉTICA DAS PARTÍCULAS E CONVERTE ISSO DE VOLTA EM SINAIS DIGITAIS

UNIDADES DE FITA MAGNÉTICA

É MENOS COMUM EM COMPUTADORES PESSOAIS, AS UNIDADES DE FITA MAGNÉTICA SÃO AMPLAMENTE USADAS EM SISTEMAS DE BACKUP E ARMAZENAMENTO DE DADOS DE GRANDES VOLUMES, COMO EM SERVIDORES DE DADOS E SISTEMAS DE ARQUIVAMENTO.



COMO FUNCIONA?

UMA UNIDADE DE FITA MAGNÉTICA FUNCIONA MOVENDO A FITA DE UMA BOBINA PARA OUTRA, ENQUANTO UM CABEÇOTE DE LEITURA OU GRAVAÇÃO INTERAGE COM A SUPERFÍCIE MAGNÉTICA DA FITA. A INFORMAÇÃO É GRAVADA NA FITA ATRAVÉS DA MODIFICAÇÃO DAS PROPRIEDADES MAGNÉTICAS DO REVESTIMENTO DA FITA.



IMPORTÂNCIA

UMA DAS COISAS MAIS IMPORTANTES EM UMA UNIDADE DE FITA MANGÉTICA É SUA ALTA CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO. ENQUANTO UM DISCO RÍGIDO TÍPICO PODE ARMAZENAR ALGUNS TERABYTES DE DADOS, UMA ÚNICA FITA MAGNÉTICA PODE ARMAZENAR DEZENAS OU MESMO CENTENAS DE TERABYTES.



MEMÓRIA MAGNÉTICA (MRAM)

A MEMÓRIA MAGNÉTICA É UMA TECNOLOGIA DE ARMAZENAMENTO DE DADOS QUE UTILIZA CAMPOS MAGNÉTICOS PARA ARMAZENAR E LER INFORMAÇÕES. NESTE ARTIGO, VAMOS EXPLORAR A TECNOLOGIA DE MEMÓRIA MAGNÉTICA EM DETALHES, INCLUINDO COMO FUNCIONA, SUAS VANTAGENS E DESVANTAGENS, E SUAS POSSÍVEIS APLICAÇÕES.

COMO FUNCIONA?

A MEMÓRIA MAGNÉTICA É BASEADA NA PROPRIEDADE DOS MATERIAIS MAGNÉTICOS DE MANTER SUA MAGNETIZAÇÃO APÓS A REMOÇÃO DO CAMPO MAGNÉTICO APLICADO. ISSO PERMITE QUE A INFORMAÇÃO SEJA ARMAZENADA EM BITS, REPRESENTADOS POR ÁREAS MAGNÉTICAS POSITIVAS E NEGATIVAS EM UMA CAMADA FINA DE MATERIAL MAGNÉTICO.



IMPORTÂNCIA

É UMA PEÇA MUITO IMPORTANTE POIS A MRAM PERMITE QUE GRANDES VOLUMES DE DADOS SEJAM PROCESSADOS DIRETAMENTE NA MEMÓRIA, ELIMINANDO A NECESSIDADE DE PROCESSADORES SEPARADOS, O QUE É UMA INOVAÇÃO SIGNIFICATIVA NO CAMPO DA COMPUTAÇÃO.



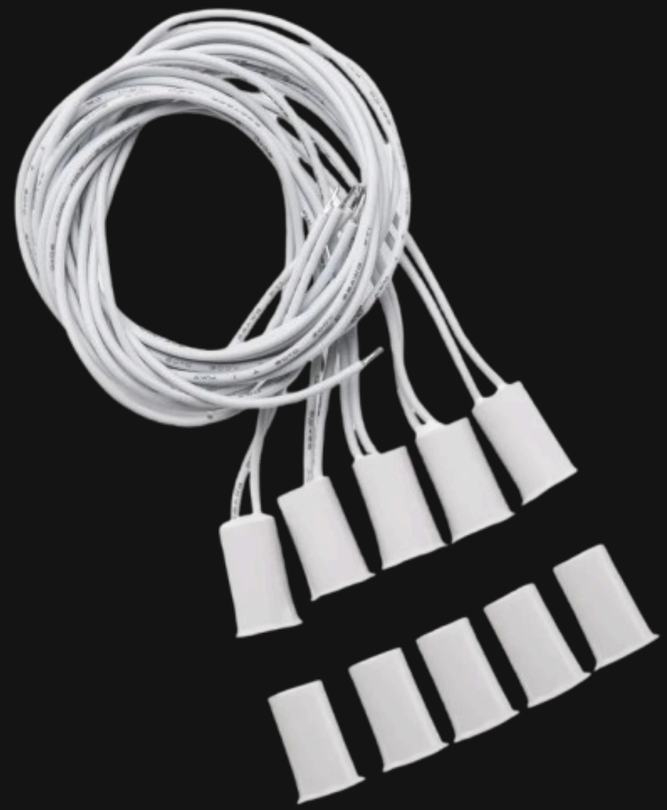


SENSORES MAGNÉTICOS EM COMPUTADORES

DO PONTO DE VISTA DA TECNOLOGIA, OS SENSORES MAGNÉTICOS SÃO SIMPLES E PRÁTICOS. BASICAMENTE, É UM SISTEMA COMPOSTO POR UM CONJUNTO DE ÍMÃS E UMA PLACA LÓGICA, CONECTADA À INTERNET OU A OUTROS DISPOSITIVOS/CENTRAIS DE SEGURANÇA.

COMO FUNCIONA?

O TRABALHO DE UM SENSOR MAGNÉTICO É EMITIR UMA NOTIFICAÇÃO SEMPRE QUE OS SEUS COMPONENTES SE AFASTAM – INDICANDO, PORTANTO, A MOVIMENTAÇÃO DAS SUPERFÍCIES CONTROLADAS, TAL COMO AS LÂMINAS DE UMA JANELA, SUGERINDO UMA POSSÍVEL TENTATIVA DE INVASÃO, OU A SUBTRAÇÃO DE ITENS QUE SÃO MONITORADOS.



IMPORTÂNCIA

OS SENSORES MAGNÉTICOS OFERECEM UMA DAS FORMAS MAIS SIMPLES DE CONTROLES DE SEGURANÇA NO MERCADO, REFLETINDO NA SUA USABILIDADE. FÁCIL DE INSTALAR, ESSE SENSOR SE DESTACA POR SER UMA SOLUÇÃO NÃO INVASIVA, QUE NÃO EXIGE MUITA COMPETÊNCIA TÉCNICA E ESTRATÉGICA PARA A SUA MONTAGEM, POSICIONAMENTO E INSTALAÇÃO, SENDO IDEAL PARA PROJETOS OU INCREMENTOS DE BAIXO CUSTO.





POR QUE OS MEIOS MAGNÉTICOS SÃO ESSENCIAIS?

- TÊM UM PAPEL CRUCIAL NO FUNCIONAMENTO DOS COMPUTADORES MODERNOS, EM DISPOSITIVOS DE ARMAZENAMENTO E SENSORES.

OBRIGADO PELA SUA ATENÇÃO

